README
1.PDE这门课讲了什么?
第一章讲达朗贝尔公式+波动方程的分离变量法。第二章讲热方程分离变量法+傅里叶变换。第三章讲泊松方程的分离变量法+拉普拉斯变换+格林函数。第四章讲特征线法+能量法判断唯一性。

2.去年考了什么?
PDE这门课期末考试第一题是特征线法（第四章），第二题是分离变量法（贯穿四章PPT），第三题是拉普拉斯变换法（第三章）。第四题是达朗贝尔公式+证明PDE的解是稳定的（第一章，证明唯一性第一章有几个，格林函数那块也有）。第五题是格林函数（第三章）。

3.这门课怎么速通?
首先，ppt要过一遍，但是不要细看，ppt看一遍很耗时间，会做所有的题就足够。因此我们只需要掌握所有的题型，会做所有的题就能拿很高的分。
怎么看题呢：找到对应的题，直接让ai做，然后让ai给你分析怎么做。第一遍做的时候不要急躁，因为你不懂基础知识，一步一步耐心问，至于第一遍先简单做做还是第一遍就好好做取决于你自己的学习方法，总之这门课考的有点难，但是跳过ppt直接做题还是能在2-3天刷到90+。

4.为什么写这个笔记?
这个笔记其实大概会辅助你寻找一些题目，以及帮助你理解一些基础知识，但是由于笔记是不带讲解的，其实可读性也不高。

5.PDE知识点汇总注意事项
需要弄明白的知识点：分离变量怎么用，傅里叶变换和拉普拉斯变换怎么用，格林函数怎么用（搞懂三维镜像，球和圆的四页ppt就行），唯一性和稳定性怎么证明，特征线法怎么用。如果你会了这些，大概率就可以拿到一个不错的分数，如果你想考很高的分呢，其实ODE也很重要，这个通过你做题就够了，因为分离变量后面第三章讲的特征函数展开，傅里叶变换和拉普拉斯变换最后都要解决ODE。

6.有任何需要补充的，疑问，修改意见联系qq:430714970

第一章：1.d’Alembert 方法 2.分离变量法

1. d’Alembert 方法（整轴 Cauchy 问题）

使用说明：Content:Page25-45. Help_Problem:Page37
提示：难度简单，这块背过37页的总公式就行。后面奇延拓偶延拓考

Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad x \in \mathbb{R} \\ u(x,0) = \phi(x), \\ u_t(x,0) = \psi(x) \end{cases}$$

d’Alembert 公式

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}\big[\phi(x-at) + \phi(x+at)\big] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha)\, d\alpha}$$

非齐次

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), (x,t) \in R \times R^+ \\ u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

$$\boxed{u = \frac{1}{2}\left(\phi(x-at) + \phi(x+at)\right) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha + \frac{1}{2a}\int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau) d\xi d\tau}$$

2. 非齐次初边值问题：分解为两个部分

使用说明：Content:Page46-58. Help_Problem:Page37
提示：难度中等（最重要），非齐次问题可以分为齐次问题和非齐次的叠加原理，具体看下面解释。主要是解决齐次问题，要用分离变量，非齐次可以转化为齐次再用分离变量

- 如何处理以下的问题：边界条件化为齐次，然后分别完成以下两个问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), (x,t) \in (0,l) \times R^+ \\ u(x,0) = \phi(x), u_t(x,0) = \psi(x) \\ u(0,t) = \mu_1(t), u(l,t) = \mu_2(t). \end{cases}$$

- 边界条件转化为齐次

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), (x,t) \in (0,l) \times R^+ \\ u(x,0) = \phi(x), u_t(x,0) = \psi(x) \\ u(0,t) = \mu_1(t), u(l,t) = \mu_2(t). \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = f - \frac{l-x}{l}\mu_1''(x,t) - \frac{x}{l}\mu_2''(t) \in (0,l) \times R^+ \\ v(x,0) = \phi(x) - \frac{l-x}{l}\mu_1(0) - \frac{x}{l}\mu_2(0), v_t(x,0) = \psi(x) - \frac{l-x}{l}\mu_1'(0) - \frac{x}{l}\mu_2'(0) \\ v(0,t) = 0, v(l,t) = 0. \end{cases}$$

$$\text{分离变量：} \begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, (x,t) \in (0,l) \times R^+ \\ v(x,0) = \phi(x), v_t(x,0) = \psi(x) \\ v(0,t) = 0, v(l,t) = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = f(x,t), (x,t) \in (0,l) \times R^+ \\ w(x,0) = 0, w_t(x,0) = 0 \\ w(0,t) = 0, w(l,t) = 0. \end{cases}$$

1.分离变量法（最好学习具体步骤，C1_page70的练习题需要完全理解过程）

迪利克雷（想具体学习看这个过程，不会的用ai讲解）

$$\text{分离变量：} \begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, (x,t) \in (0,l) \times R^+ \\ v(x,0) = \phi(x), v_t(x,0) = \psi(x) \\ v(0,t) = 0, v(l,t) = 0. \end{cases}$$

1.假设形式$u(x,t) = X(x)T(t)$
2.分离后 ODE $\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$
3.空间特征值问题（迪利克雷）

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

空间特征函数会解出来 λ
λ < 0,λ = 0,平凡解。 因此λ = β², β > 0

$$X(x) = A\cos\beta x + B\sin\beta x$$

代入边值条件: B = 0， Asin βL = 0, β = $\frac{k\pi}{l}$

4.关于X特征函数

$$X_k = C_k \sin\frac{k\pi x}{l}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

5.关于T特征函数

$$T_k = A_k \cos\frac{ak\pi t}{l} + B_k \sin\frac{ak\pi t}{l}$$

6.相乘得到通解

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k \cos\frac{k\pi at}{l} + b_k \sin\frac{k\pi at}{l}\right)\sin\frac{k\pi x}{l}$$

7.代入初值条件解方程a_k, b_k

$$\phi(x) = u(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\frac{k\pi x}{l}, \quad \psi(x) = u_t(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \frac{k\pi a}{l}\sin\frac{k\pi x}{l}$$

8.最终解

$$\begin{cases} a_k = \frac{2}{L}\int_0^l \phi(x)\sin\frac{k\pi x}{l}dx, \\ b_k = \frac{2}{k\pi a}\int_0^l \psi(x)\sin\frac{k\pi x}{l}dx \end{cases} \quad ,n = 1,2,....(5)$$

纽曼

$$\text{分离变量:} \quad \begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, (x,t) \in (0,l) \times R^+ \\ v(x,0) = \phi(x), v_t(x,0) = \psi(x) \\ v'(0,t) = 0, v'(l,t) = 0. \end{cases}$$

1.假设形式$u(x,t) = X(x)T(t)$
2.分离后 ODE$\frac{T''}{a^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$
3.空间特征值问题（Neumann)

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

空间特征函数会解出来 λ
λ < 0,λ = 0,trivial solution. 因此λ = k², k > 0, X(x) = Acos kx + Bsin kx
代入边值条件: B = 0， Asin kL = 0, k = $\frac{n\pi}{l}$

4.关于X特征函数

$$X_k(x) = \cos\frac{k\pi x}{l}, \quad k = 0,1,2,\ldots$$

5.关于T特征函数

$$T_n(t) = \begin{cases} C_0 + D_0 t, & n = 0, \\ C_k \cos\frac{k\pi at}{L} + D_k \sin\frac{k\pi at}{L}, & k = 1,2,... \end{cases}$$

6.得到通解

$$u(x,t) = a_0 + b_0 t + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k \cos\frac{k\pi at}{L} + b_k \sin\frac{k\pi at}{L}\right)\cos\frac{k\pi x}{L}.$$

7.代入初值条件解a_0, b_0

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)dx, a_k = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\frac{k\pi x}{L}dx, \\ b_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \psi(x)dx, b_k = \frac{2}{\pi ka}\int_0^L \psi(x)\cos\frac{k\pi x}{L}dx. \end{cases}$$

2.齐次化原理（Duhamel 原理）

1.非齐次问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0 \end{cases}$$

2.辅助问题

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, \\ w(x,\tau) = 0, \\ w_t(x,\tau) = f(x,\tau) \end{cases}$$

3.两个问题之间解的关系

$$u(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\, d\tau$$

4.分离变量法，解决辅助问题得到的答案

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin\frac{k\pi x}{l} \int_0^t B_k(\tau) \sin\frac{k\pi a}{l}(t-\tau)\, d\tau$$

$$B_k(\tau) = \frac{2}{k\pi a} \int_0^l f(\xi,\tau) \sin\frac{k\pi\xi}{l}\, d\xi$$

第二章：1.分离变量法解决热方程 2.Fourier变换处理u关于x的二阶偏导

1. 有界区间上的热方程（分离变量法）

1.1 热方程

使用说明：Content:Page4-10. Help_Problem:Page5-8
提示：难度中等，核心是分离变量法的步骤，换汤不换药

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in (0,l),\ t > 0, \\ u(x,0) = \phi(x), \\ u|_{x=0} = 0, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial x} + hu\right)|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

1.2 分离变量法: Dirichlet 边界（固定端）

1.假设形式$u(x,t) = X(x)T(t)$
2.分离后 ODE$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$
3.空间特征值问题（迪利克雷）

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, x \in (0,l); \\ X|_{x=0} = 0, (X' + hX)|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

空间特征函数会解出来 λ
λ < 0,λ = 0,平凡解。 因此λ = β², β > 0

$$X(x) = A\cos\beta x + B\sin\beta x$$

代入边值条件得到：

$$B(\beta\cos\beta l + h\sin\beta l) = 0$$
$$tan\gamma = \alpha\gamma, \gamma = \beta l, \alpha = -\frac{1}{hl}.$$
$$\lambda_k = \beta_k^2 = \frac{\gamma_k^2}{l^2}, k = 1, 2, \ldots$$

4.关于X特征函数

$$X_k(x) = B_k \sin\beta_n x, k = 1, 2, \ldots$$

5.关于T特征函数

$$T_k(t) = A_k e^{-\lambda_n a^2 t}$$

6.相乘得到通解

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) = C_n e^{-\lambda_n a^2 t} \sin\beta_n x.$$

7.代入初值条件解方程a_k, b_k

$$\phi(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\beta_n x.$$

8.最终解

$$C_n = \frac{\int_0^l \phi(x)\sin\beta_n x\, dx}{\int_0^l \sin^2\beta_n x\, dx}, n = 1, 2, \ldots.$$

2. Fourier 变换

使用说明：Content:Page11-15. Help_Problem:Page15
提示：难度中等，这里考察的几率不大，要理解傅里叶变换主要是在下一个part中作为工具，理论可能考Page15页的证明

2.1 Fourier 变换

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\tilde{f}\right] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi = f(x)$$
$$\mathcal{F}^{-1}\left[\tilde{f}\right] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi = f(x).$$

2.2 Fourier 变换性质

1.Fourier变化的核心:$\mathcal{F}[f(x-c)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-c)e^{-ix\xi}dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i(t+c)\xi}dt = e^{-ic\xi}\mathcal{F}[f(x)]$.

2.3 卷积（convolution）

- 定义卷积运算

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t)dt$$

$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f(x)]\mathcal{F}[g(x)]] = (f*g)(x)$.

3. 热方程的 Cauchy 问题（Fourier 法）

使用说明：Content:Page16-23. Help_Problem:Page16
提示：难度一般，普通的分离变量法

3.1 Cauchy问题1

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ u(x,0) = \phi(x) \end{cases}$$

1.Fourier 变换

- 变化PDE

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}[u] + a^2\xi^2\mathcal{F}[u] = 0$$

- 变化初值条件

$$\mathcal{F}[u]|_{t=0} = \mathcal{F}[\phi](\xi)$$

2.解 ODE

$$\mathcal{F}[u] = \mathcal{F}[\phi](\xi)e^{-a^2\xi^2 t}$$

3.傅里叶逆变换

$$h(x,t) = \mathcal{F}^{-1}\left[e^{-a^2\xi^2 t}\right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

4.最终解

$$u(x,t) = \phi * h = \int_{-\infty}^{\infty}\phi(s)h(x-s,t)ds = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(s)e^{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}}ds.$$

3.2 Cauchy问题2

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, (x,t) \in R \times R^+ \\ u(x,0) = \phi(x), u_t(x,0) = \psi(x). \end{cases}$$

1.Fourier 变换

$$\frac{d^2}{dt^2}\mathcal{F}[u] + a^2\xi^2\mathcal{F}[u] = 0$$

- 初值条件

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[u]|_{t=0} &= \mathcal{F}[\phi](\xi) \\ \mathcal{F}_t[u]|_{t=0} &= \mathcal{F}[\psi](\xi) \end{aligned}$$

2.解 ODE

$$\mathcal{F}[u] = \mathcal{F}[\phi](\xi)\cos(a\xi t) + \frac{1}{a\xi}\mathcal{F}[\psi](\xi)\sin(a\xi t)$$

3.傅里叶逆变换

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\phi](\xi)\cos(a\xi t)] &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}[\phi](\xi)\cos(a\xi t)e^{i\xi x}d\xi \\ &= \frac{1}{2}\left(\phi(x+at) + \phi(x-at)\right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{a\xi}\mathcal{F}[\psi](\xi)\sin(a\xi t)\right] &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{a\xi}\mathcal{F}[\psi](\xi)\sin(a\xi t)\,e^{i\xi x}\,d\xi \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{a\xi}\mathcal{F}[\psi](\xi)\frac{e^{ia\xi t}-e^{-ia\xi t}}{2i}\,e^{i\xi x}\,d\xi \\
&= \frac{1}{4\pi a}\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}[\psi](\xi)\,\frac{e^{i\xi(x+at)}-e^{i\xi(x-at)}}{i\xi}\,d\xi \\
&= \frac{1}{4\pi a}\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}[\psi](\xi)\left(\int_{x-at}^{x+at}e^{i\xi\eta}\,d\eta\right)d\xi \\
&= \frac{1}{4\pi a}\int_{x-at}^{x+at}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}[\psi](\xi)e^{i\xi\eta}\,d\xi\right)d\eta \\
&= \frac{1}{4\pi a}\int_{x-at}^{x+at}2\pi\,\psi(\eta)\,d\eta \\
&= \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\eta)\,d\eta.
\end{aligned}
$$

4.最终解

$$
u(x,t)=\frac{1}{2}\left(\phi(x+at)+\phi(x-at)\right)+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\eta)d\eta.
$$

3.3 Cauchy问题3

$$
\begin{cases}
u_t-a^2u_{xx}=0, \quad x\in\mathbb{R},\ t>0, \\
u(x,0)=\phi(x)
\end{cases}
$$

1.Fourier 变换

- 变化 PDE为ODE

$$
\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}[u](\xi,t)+a^2\xi^2\,\mathcal{F}[u](\xi,t)=\mathcal{F}[f](\xi,t)
$$

- 变化初值条件

$$
\mathcal{F}[u]|_{t=0}=\mathcal{F}[\phi](\xi)
$$

2.解 ODE（借助叠加原理来理解）

- 对于$\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}[u](\xi,t)+a^2\xi^2\,\mathcal{F}[u](\xi,t)=0$, 我们在第一个柯西问题中已经解过，可以直接得出答案

$$
\mathcal{F}[u]=\mathcal{F}[\phi](\xi)e^{-a^2\xi^2t}
$$

- 因此我们直接解以下问题

$$
\mathcal{F}[u](\xi,t)=\mathcal{F}[\phi](\xi)\,e^{-a^2\xi^2t}+\int_0^t\mathcal{F}[f](\xi,\tau)\,e^{-a^2\xi^2(t-\tau)}\,d\tau
$$

3.傅里叶逆变换

$$
\mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}[\phi](\xi)e^{-a^2\xi^2t}\right]=\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\phi](\xi)]*\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-a^2\xi^2t}\right]=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(\eta)\exp\left(-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2t}\right)d\eta.
$$

$$
\mathcal{F}^{-1}\left[\int_0^t\mathcal{F}[f](\xi,\tau)e^{-a^2\xi^2(t-\tau)}\,d\tau\right]=\int_0^t\mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}[f](\xi,\tau)e^{-a^2\xi^2(t-\tau)}\right]d\tau=\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(\eta,\tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}\exp\left(-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2(t-\tau)}\right)d\eta\,d\tau.
$$

4.最终解

$$
u(x,t)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(\eta)\exp\left(-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2t}\right)d\eta+\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(\eta,\tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}\exp\left(-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2(t-\tau)}\right)d\eta\,d\tau
$$

第三章：1.分离变量法解决Posson's方程 2.Laplace变换处理u关于t的二阶偏导（对比Fourier）3.Green公式处理Possion问题

1.分离变量法

使用说明：Content:Page3-5. Help_Problem:Page3-5
提示：难度中等，核心是分离变量法的步骤，换汤不换药
1.假设形式$u(x,t)=X(x)Y(t)$
2.分离后 ODE$\frac{Y''}{Y}=\frac{X''}{X}=-\lambda$
3.空间特征值问题（迪利克雷）

$$\begin{cases} X''+\lambda X=0, 0<x<a; \\ X'(0)=X'(a)=0. \end{cases}$$

空间特征函数会解出来 λ
λ < 0,λ = 0,平凡解。 因此λ = β², β > 0

$$X(x)=A\cos\beta x+B\sin\beta x$$

代入边值条件: B = 0， Asin βL = 0, β = $\frac{k\pi}{l}$

4.关于X特征函数

$$X_k=C_k\sin\frac{k\pi x}{l},\quad k=0,1,2,\ldots$$

5.关于Y特征函数

$$Y_0=C_0+D_0, Y_n(y)=C_ne^{\frac{n\pi y}{a}}+D_ne^{-\frac{n\pi y}{a}}, n=1,2,...$$

6.相乘得到通解

$$u(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}X_n(x)Y_n(y)=a_0+b_0y+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_ne^{\frac{n\pi y}{a}}+b_ne^{-\frac{n\pi y}{a}}\right)\cos\frac{n\pi x}{a}.$$

7.代入初值条件解方程a_k, b_k

$$f(x)=u(x,0)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)\cos\frac{n\pi x}{a}$$
$$g(x)=u(x,b)=a_0+bb_0+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_ne^{\frac{n\pi b}{a}}+b_ne^{-\frac{n\pi b}{a}}\right)\cos\frac{n\pi x}{a}$$

8.最终解

$$a_0=\frac{1}{a}\int_0^a f(x)dx, a_0+bb_0=\frac{1}{a}\int_0^a g(x)dx, a_n+b_n=\frac{2}{a}\int_0^a f(x)cos\frac{n\pi x}{a}dx$$
$$a_ne^{\frac{n\pi b}{a}}+b_ne^{-\frac{n\pi b}{a}}=\frac{2}{a}\int_0^a g(x)cos\frac{n\pi x}{a}dx.$$

2.拉普拉斯变换Laplace transform

使用说明：Content:Page27-33. Help_Problem:Page30-33
提示：难度中等，下面的公式可以用，理解有一定难度，看懂结构可以直接背

1 拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - f(0), \quad \mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n\mathcal{L}[f] - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).$$

2 Laplace变换：例1

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, t \geq 0 \\ u(x,0) = \sin \pi x, \quad u_t(x,0) = -\sin \pi x, 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

1.Laplace 变换

- 变化PDE

$$s^2\mathcal{L} - s\mathcal{L}[\phi] - \mathcal{L}[\psi] = \frac{d^2}{d^2x}\mathcal{L}$$

- 变化初值条件

$$\mathcal{F}[u]|_{t=0} = \mathcal{F}[\phi](\xi)$$

2.解 ODE

$$\mathcal{L}[u](x,s) = Ae^{sx} + Be^{-sx} + \frac{(s-1)\sin \pi x}{\pi^2 + s^2}$$

- 代入边值条件

$$\mathcal{L}[u](0,s) = \mathcal{L}[u](1,s) = 0$$

得到A=B=0,$\mathcal{L}[u](x,s) = \frac{(s-1)\sin \pi x}{\pi^2+s^2}$

3.傅里叶逆变换得到最终解

$$h(x,t) = \mathcal{F}^{-1}\left[e^{-a^2\xi^2 t}\right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

4.最终解

$$u(x,t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{(s-1)\sin \pi x}{\pi^2 + s^2}\right] = \sin \pi x(\cos \pi t - \pi^{-1}\sin \pi t).$$

3.Green函数

使用说明：Content:Page62-88. Help_Problem:Page79（对应例题1：3维），Page84（对应例题2：2维）
提示：难度一般，不好理解但是可以直接记忆，一共就靠以下四种题

基本解

- 三维

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$$

基本解：$v_0(r) = -\frac{1}{4\pi r}$

- 二维

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

基本解：$v_0(r) = -\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}$

green函数

格林函数和解之间的关系：

$$u(M_0) = -\iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial G}{\partial n}ds = -\iint_{\partial\Omega} f\frac{\partial G}{\partial n}ds$$

green函数例题

例题1：三维，法向量z方向

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, z > 0 \\ u(x,y,0) = f(x,y), -\infty < x, y < +\infty \end{cases}$$

1.写green函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}}\right)$$

2.解green函数

$$u(M_0) = -\iint_{z=0} u(x,y,0)\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{z=0} dxdy.$$
$$u(x,y,0) = f(x,y).$$

- 对green函数二阶导

$$\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{z=0} = -\frac{z_0}{2\pi\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2\right]^{3/2}}$$

3.得到原函数

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{2\pi}\iint_{-\infty}^{\infty}\frac{z_0 f(x,y)}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2\right]^{3/2}}dxdy$$

例题2：二维，法向量y方向

$$\begin{cases} \Delta u(x,y) = u_{xx} + u_{yy} = 0, y > 0, \\ u(x,0) = f(x), -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

1.写green函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi}(\ln\frac{1}{r_{MM_0}} - \ln\frac{1}{r_{MM_1}})$$

2.解green函数

$$u(M_0) = -\iint_{z=0} u(x,0)\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{y=0} dx.$$
$$u(x,0) = f(x).$$

- 对green函数二阶导

$$-\frac{\partial G}{\partial y}|_{y=0} = \frac{y_0}{\pi[(x-x_0)^2 + y_0^2]}$$

3.得到原函数

$$u(x_0,y_0)=\frac{y_0}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(x)dx}{(x-x_0)^2+y_0^2}$$

例题3，4

- 球

$$G(M,M_0)=\frac{1}{4\pi}(\frac{1}{r_{MM_0}}-\frac{q}{r_{MM_1}})$$

- 圆

$$G(M,M_0)=\frac{1}{2\pi}(\ln\frac{1}{r_{MM_0}}-\ln\frac{R}{r_{OM_0}}\frac{1}{r_{MM_1}})$$

4 Maximum principle

Now we consider the heat equation $u_t=c^2u_{xx}$, $0<x<L$, $0<t\le T$, set $Q=\{(x,t)\mid 0<x<L, 0<t\le T\}$, $S=S_1+S_2+S_3$.
The maximum principle for heat equation. If $u=u(x,t)\in C^{2,1}(Q)\cap C(\overline{Q})$ satisfies the heat equation, then $\max_{\overline{Q}}u(x,t)=\max_S u(x,t)$, $\min_{\overline{Q}}u(x,t)=\min_S u(x,t)$.

- 调和函数
  The maximum principle for harmonic functions. If u is non-constant harmonic function in Ω, andu is continuous towards its boundary, then u cannot be maximized in the interior part of Ω.

第四章：1.分类二阶线性的PDE 2.证明唯一性（unique）

1.分类二阶线性PDE（通过两个变量）

使用说明：Content:Page1-11. Help_Problem:Page11
提示：难度简单，直接背以下的公式

- 形式

$$a_{11}u_{xx}+2a_{12}u_{xy}+a_{22}u_{yy}+a_1u_x+b_1u_y+cu=f,$$

Case 1. $a_{12}^2-a_{11}a_{22}>0$, the equation is hyperbolic at (x_0,y_0). (the wave equation)
Case 2. $a_{12}^2-a_{11}a_{22}=0$, the equation is parabolic at (x_0,y_0). (the heat equation)
Case 3. $a_{12}^2-a_{11}a_{22}<0$, the equation is elliptic at (x_0,y_0). (the Possion's equation)

2.特征线法

3.能量法证明唯一性（unique）

使用说明：Content:Page12-19. Help_Problem:Page12-19
提示：难度中等，这几页没怎么看，考的几率不大